

Esercizio Teorico: Cloud, Backup e RAID

1. Introduzione al Cloud Computing

Il cloud computing rappresenta uno dei paradigmi più significativi dell'evoluzione dell'informatica moderna. Con il termine "cloud" (in italiano "nuvola") si intende un modello di erogazione di servizi informatici, tra cui potenza di calcolo, memorizzazione di dati, risorse di rete e applicazioni software. Il tutto attraverso Internet, sulla base di una logica di consumo "a pagamento per l'utilizzo" (pay-per-use). L'utente non possiede fisicamente l'infrastruttura, ma la utilizza in modo remoto, scalabile e flessibile, affidandosi a fornitori che gestiscono e mantengono le risorse in data center distribuiti geograficamente.

Le caratteristiche fondamentali del cloud computing, secondo il modello di riferimento definito dal NIST (National Institute of Standards and Technology), sono: il self-service su richiesta, l'accesso ampio e decentralizzato alla rete, il pooling delle risorse, la rapida elasticità e il monitoraggio misurato del servizio. Questi principi garantiscono agli utilizzatori la possibilità di adattare dinamicamente le risorse alle proprie esigenze, ottimizzando i costi e riducendo gli investimenti iniziali in hardware e personale dedicato alla manutenzione.

In base alla modalità di utilizzo, si possono inoltre distinguere cloud pubblico, cloud privato e cloud ibrido. Nel cloud pubblico le risorse sono fornite da un provider esterno e condivise tra diversi clienti; nel cloud privato l'infrastruttura è dedicata a una singola organizzazione; il cloud ibrido combina invece risorse private e pubbliche, permettendo di scegliere di volta in volta dove elaborare o conservare i dati.

2. I Principali Fornitori di Servizi Cloud

Il mercato globale del cloud computing è dominato da tre grandi fornitori, che offrono piattaforme ricche di servizi e infrastrutture capillari: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP).

2.1 Amazon Web Services (AWS)

AWS è il leader di mercato del cloud computing, lanciato da Amazon nel 2006 e divenuto uno dei principali fornitori a livello mondiale. Offre una gamma molto ampia di servizi che comprendono elaborazione, archiviazione, database, networking, sicurezza, analisi dei dati e intelligenza artificiale. Tra gli esempi più conosciuti ci sono Amazon EC2, per l'esecuzione di macchine virtuali, e Amazon S3, per la memorizzazione di oggetti. Uno dei principali punti di forza di AWS è la grande varietà di servizi disponibili e la possibilità di aumentare o ridurre rapidamente le risorse in base alle necessità.

2.2 Microsoft Azure

Microsoft Azure è la piattaforma cloud di Microsoft e offre servizi per elaborazione, archiviazione, database, rete, sicurezza, sviluppo software e intelligenza artificiale. Un suo importante punto di forza è l'integrazione con molte tecnologie dell'ecosistema Microsoft, come Windows Server, Microsoft 365 e Active Directory. Azure permette alle aziende di utilizzare infrastrutture e applicazioni in modo flessibile, evitando di dover acquistare e mantenere localmente tutta l'infrastruttura necessaria. Un esempio è Azure Virtual Machines, che consente di creare e gestire macchine virtuali nel cloud.

2.3 Google Cloud Platform (GCP)

Google Cloud Platform, spesso indicata come GCP, è la piattaforma cloud di Google. Offre servizi di calcolo, archiviazione, database, networking, analisi dei dati, intelligenza artificiale e machine learning.

Tra i suoi punti di forza rientrano l'infrastruttura di rete di Google e le tecnologie dedicate alla gestione e all'analisi di grandi quantità di dati. Un esempio è Google Compute Engine, che permette di creare macchine virtuali, mentre Google Cloud Storage consente di archiviare dati nel cloud. GCP è particolarmente utilizzata in ambiti che richiedono elaborazione dei dati, sviluppo di applicazioni e servizi basati sull'intelligenza artificiale.

3. Descrizione dei Modelli di Servizio Cloud

3.1 IaaS – Infrastructure as a Service

IaaS, cioè Infrastructure as a Service, è un modello nel quale il provider mette a disposizione risorse infrastrutturali virtualizzate, come macchine virtuali, spazio di archiviazione, reti e sistemi di calcolo. L'utente non deve acquistare fisicamente i server, ma può configurare e utilizzare le risorse necessarie tramite il cloud. Un esempio è Amazon EC2. I principali vantaggi sono la scalabilità, la flessibilità e la riduzione degli investimenti iniziali in hardware.

3.2 PaaS – Platform as a Service

PaaS, cioè Platform as a Service, fornisce una piattaforma pronta per sviluppare, eseguire e distribuire applicazioni. In questo caso il provider gestisce una parte maggiore dell'infrastruttura e dell'ambiente software, permettendo agli sviluppatori di concentrarsi principalmente sul codice e sull'applicazione. Un esempio è Google App Engine o Azure App Service. I vantaggi principali sono lo sviluppo più rapido delle applicazioni, la semplificazione della gestione dell'infrastruttura e la possibilità di scalare il servizio in base alle esigenze.

3.3 SaaS – Software as a Service

SaaS, cioè Software as a Service, rappresenta il livello più vicino all'utente finale. Il software viene fornito direttamente dal provider e può essere utilizzato tramite Internet, senza che l'utente debba installare e gestire localmente l'infrastruttura necessaria. Esempi comuni sono Microsoft 365 e Google Workspace. I principali vantaggi sono la semplicità di utilizzo, l'accessibilità da diversi dispositivi e la gestione centralizzata degli aggiornamenti e della manutenzione da parte del fornitore.

4. Backup

Il backup consiste nella creazione di una o più copie dei dati, conservate in modo da poterli recuperare in caso di perdita, cancellazione accidentale, guasto hardware, corruzione dei dati, attacco informatico o altri eventi che rendano indisponibili le informazioni originali. Il backup è quindi una componente fondamentale della sicurezza e della continuità operativa, sia per gli utenti privati sia per le organizzazioni.

4.1 Tipologie di Backup

Il backup completo copia tutti i dati selezionati ogni volta che viene eseguito. È semplice da ripristinare, ma richiede più spazio e tempo. Il backup incrementale copia solamente i dati modificati dall'ultimo backup, completo o incrementale, riducendo lo spazio necessario e i tempi di esecuzione. Il backup differenziale copia invece i dati modificati dall'ultimo backup completo. In questo modo occupa generalmente più spazio di un incrementale, ma può rendere il ripristino più semplice.

4.2 La regola 3-2-1

Una strategia molto utilizzata per migliorare la protezione dei dati è la regola 3-2-1: mantenere almeno tre copie dei dati, utilizzare almeno due supporti o sistemi di archiviazione differenti e conservare almeno una copia in un luogo diverso da quello principale. Quest'ultima copia può essere, ad esempio, conservata in una posizione remota o nel cloud. La regola riduce il rischio che un singolo guasto, furto, incendio o attacco comprometta contemporaneamente tutte le copie.

4.3 Backup locale e Cloud

Il backup può essere effettuato localmente, ad esempio su un disco esterno o su un NAS, oppure tramite servizi cloud. Il backup locale permette di avere un accesso rapido ai dati, mentre il cloud può offrire una copia remota e una maggiore protezione rispetto a eventi che colpiscono fisicamente la sede. In molti casi le due strategie possono essere utilizzate insieme per ottenere una protezione più completa.

5. RAID

RAID, acronimo di Redundant Array of Independent Disks, è una tecnologia che permette di combinare più dischi per ottenere, a seconda della configurazione, migliori prestazioni, maggiore disponibilità dei dati o tolleranza al guasto di uno o più dischi. I diversi livelli RAID utilizzano tecniche come lo striping, cioè la distribuzione dei dati su più dischi, il mirroring, cioè la duplicazione dei dati, e la parità, utilizzata per permettere la ricostruzione dei dati in caso di guasto.

5.1 RAID 0

Il RAID 0 utilizza lo striping e distribuisce i dati su più dischi. Questo permette di ottenere buone prestazioni in lettura e scrittura, ma non offre ridondanza. Se un solo disco si guasta, l'intero insieme dei dati può diventare inutilizzabile. Per questo motivo RAID 0 è orientato alle prestazioni e non alla protezione dei dati.

5.2 RAID 1

Il RAID 1 utilizza il mirroring: gli stessi dati vengono memorizzati su due dischi. Se uno dei dischi si guasta, l'altro può continuare a contenere una copia dei dati. Il principale vantaggio è quindi la ridondanza e la maggiore disponibilità, mentre lo svantaggio è l'utilizzo di una parte significativa della capacità complessiva per mantenere la copia.

5.3 RAID 5

Il RAID 5 combina lo striping con una parità distribuita tra i dischi. Questa configurazione permette di mantenere i dati disponibili anche in caso di guasto di un singolo disco e offre un compromesso tra capacità, prestazioni e ridondanza. In caso di sostituzione del disco guasto, i dati possono essere ricostruiti utilizzando le informazioni di parità.

5.4 RAID 6

Il RAID 6 è simile al RAID 5, ma utilizza una doppia parità. In questo modo può tollerare il guasto contemporaneo di due dischi senza perdere l'accesso ai dati. È quindi particolarmente utile quando è richiesta una maggiore tolleranza ai guasti, anche se comporta una maggiore quantità di spazio destinata alla parità.

5.5 RAID 10

Il RAID 10, o RAID 1+0, combina mirroring e striping. I dati vengono prima duplicati e poi distribuiti tra più dischi. Questa configurazione offre buone prestazioni e una buona tolleranza ai guasti, ma richiede almeno quattro dischi e utilizza una parte della capacità complessiva per la ridondanza.

5.6 RAID e Backup: due concetti diversi

È importante sottolineare che RAID e backup non sono la stessa cosa. Il RAID è principalmente una soluzione di ridondanza e disponibilità: può permettere a un sistema di continuare a funzionare dopo il guasto di un disco, in base al livello utilizzato. Non protegge però necessariamente da cancellazioni accidentali, malware, ransomware, corruzione dei dati o altri eventi che possono interessare contemporaneamente tutte le copie presenti nel sistema. Il backup, invece, permette di conservare copie recuperabili dei dati e deve quindi essere considerato una misura distinta e complementare al RAID.

6. Conclusioni

Cloud computing, backup e RAID rappresentano tre tecnologie con finalità differenti ma complementari. Il cloud permette di utilizzare risorse informatiche in modo flessibile e scalabile senza dover possedere direttamente tutta l'infrastruttura. I servizi cloud possono inoltre essere utilizzati per applicazioni, archiviazione e strategie di protezione dei dati. Il backup consente di recuperare le informazioni in caso di perdita o compromissione, mentre il RAID migliora la disponibilità e la tolleranza ai guasti dei sistemi di archiviazione. Una corretta strategia informatica non dovrebbe quindi affidarsi a una sola tecnologia, ma combinare queste soluzioni in base alle esigenze, considerando anche sicurezza, continuità operativa e possibilità di ripristino dei dati.